

G-EMV: una arquitectura geométrica de orientación homeostática para agentes

Manel Enrico

Borrador de trabajo — preprint

G-EMV (Geometría de Emociones, Motivaciones y Valores). Lenguaje principal: arquitectura de orientación de agentes; la lectura emocional es una interpretación de la misma estructura. Pendiente antes de publicar: apéndice matemático, figuras, abstract, endurecimiento estadístico y etiquetado ciego.

1. Introducción

¿Qué hace que algo le importe a un sistema —sea un ser vivo o una inteligencia artificial? Para un agente de aprendizaje por refuerzo, la respuesta la escribe un diseñador humano, en forma de una función de recompensa que define, tarea por tarea, qué merece perseguirse y qué evitarse. Para un ser vivo, en cambio, esa respuesta no está escrita en ninguna parte: emerge de una sola exigencia, la de seguir existiendo. Un organismo no necesita que nadie le explique que el daño corporal lo amenaza, que la pérdida de recursos lo debilita o que la ruptura de sus vínculos lo deja expuesto; su propia estructura de supervivencia se lo dice, momento a momento y sin deliberación.

Este trabajo propone que ese criterio intrínseco puede formalizarse como una geometría de fuerzas en tres dominios de supervivencia: el cuerpo, los recursos y los vínculos. En cada instante, esa geometría determina dos cosas a la vez: hacia qué dominio —o, casi siempre, hacia qué mezcla de dominios con uno dominante— debe orientarse el agente —qué es, para él, lo relevante en ese momento— y con cuánta urgencia, es decir, cuánto se ha alejado de su estado de equilibrio y cuánto le apremia, por tanto, actuar. La misma estructura que da cuenta de la orientación de un organismo vivo puede dotar a un agente artificial de ese criterio propio, sin necesidad de especificárselo desde fuera. Y un tercer dominio, el de los vínculos, no es un añadido sino una parte constitutiva del sistema, con una consecuencia que recorre todo el trabajo: a un agente cuya viabilidad está tejida con la de otros, los demás le importan desde dentro.

Tesis central. Lo que proponemos no es una medida escalar de desviación —un número plano que indique cuánto se aleja el sistema de un óptimo— sino una estructura geométrica de la que la orientación emerge con toda su riqueza: dirección, carga, dominio implicado y conflicto interno. La orientación tiene forma, no solo magnitud.

Relación con el trabajo previo. La idea de que la conducta adaptativa puede surgir de la regulación de estados internos tiene una tradición establecida. El marco de homeostatically regulated reinforcement learning (HRRL) formalizó que un agente puede generar conducta adaptativa minimizando la desviación de sus variables internas respecto a puntos de ajuste, definiendo la recompensa como la reducción de esa desviación, y mostró que de ahí emergen fenómenos como la aversión al riesgo y la regulación anticipatoria. Trabajos más recientes han explorado señales internas de tipo afectivo —curiosidad, estrés— como moduladores del aprendizaje de un agente. Estos enfoques se han centrado mayoritariamente en la regulación de variables fisiológicas; G-EMV comparte con esta tradición la premisa de fondo —la orientación de la conducta como reducción de una distancia a un equilibrio— pero la extiende a tres dominios y se distingue de ella en tres aspectos estructurales.

Primero, la unidad básica no es una variable con un punto de ajuste, sino un par de fuerzas oponentes independientes por cada eje: una fuerza de ganancia y una fuerza de pérdida. De este par emergen dos magnitudes separables —la posición (su diferencia) y la tensión (su suma)—, de modo que dos estados con idéntica posición pueden diferir en su tensión.

Una representación basada en la distancia a un punto de ajuste no puede distinguir estos estados; G-EMV sí, y esa distinción tiene consecuencias conductuales medibles (sección 3.4).

Segundo, los ejes no son variables fisiológicas genéricas, sino tres dominios de supervivencia —físico, de recursos y social— derivados de las clases de pérdida con consecuencias para la viabilidad de un agente situado. Son ortogonales en su estructura —independientes entre sí, lo que justifica que sean tres dimensiones distintas— pero están integrados por un acoplamiento dinámico: la activación de un dominio deforma la urgencia de los otros, de modo que cualquier evento se proyecta sobre los tres a la vez. Este acoplamiento resuelve el problema de coordinar dimensiones independientes en una respuesta coherente. La elección de estos tres dominios no es arbitraria: se sigue del principio de que el sistema existe para mantener la viabilidad del agente, y dota al modelo de asimetrías con sentido (la mayor sensibilidad del eje físico, cuya pérdida es terminal).

Tercero, G-EMV es una geometría de valor a priori, no una función de recompensa aprendida. Las conductas emergen directamente de la estructura, sin entrenamiento. Esto sitúa al modelo en una capa distinta —y complementaria— a la del aprendizaje por refuerzo: donde el aprendizaje por refuerzo descubre cómo alcanzar objetivos cuya valoración se especifica externamente, G-EMV propone una estructura de la que el criterio de valor —qué es relevante para el agente— emerge de forma intrínseca. Una capa de decisión o de aprendizaje de políticas puede operar sobre esta geometría, que reduce lo que tal capa debe descubrir o diseñarse a mano.

Interpretación afectiva. Leído en el dominio humano, G-EMV ofrece además una lectura de la estructura de la emoción —donde la valencia y la activación aparecen como magnitudes derivadas (la posición y la tensión)—, pero esa lectura, que dialoga con los modelos dimensionales y discretos de la emoción, se desarrolla solo como interpretación; su validación en el dominio humano queda fuera del alcance de este trabajo.

Organización. La sección 2 presenta el modelo formal: la imagen geométrica del estado como un volumen, el estado de seis fuerzas, las magnitudes derivadas de posición y tensión, el descentramiento del equilibrio hacia la ganancia, los límites de capacidad, el acoplamiento entre dominios y la distancia homeostática que integra todo ello, distinguiendo los principios estructurales de las calibraciones ajustables. La sección 3 muestra, mediante simulaciones de agentes, los fenómenos que emergen de la geometría sin ser programados, cada uno sometido a pruebas de robustez y reportado con sus límites. La sección 4 se detiene en la distinción central del modelo —la separabilidad de posición y tensión— y por qué es lo que lo separa de las representaciones escalares. La sección 5 expone las predicciones falsables y los límites del modelo, y la sección 6 esboza sus implicaciones para las arquitecturas de agentes, la eficiencia computacional y la interpretación de la emoción.

2. El modelo formal

2.0. La imagen geométrica: el estado como volumen

El estado del sistema se representa como un volumen en un espacio de tres dimensiones, una por cada dominio de supervivencia. Dos propiedades de ese volumen capturan la condición del agente: su **tamaño**, que corresponde a la activación o tensión total del sistema, y su **forma**, que corresponde al reparto de esa activación entre los tres dominios.

En el estado de equilibrio —cuando los tres dominios están en su nivel de referencia y la activación se reparte de forma homogénea— el volumen adopta su configuración más simétrica: una esfera. Esta esfera de equilibrio es la expresión geométrica de la

homeostasis; la perfección de su forma corresponde a la estabilidad del sistema. Cualquier desviación del equilibrio la deforma.

La deformación ocurre de tres maneras independientes, que conviene no confundir. El **tamaño** cambia según la activación total: más carga —sea de ganancia, de pérdida, o de ambas— hincha el volumen; menos carga lo reduce. La **forma** se estira hacia los dominios más activos: si un dominio concentra mucha activación, el volumen se alarga en esa dirección, mientras los dominios en calma se mantienen próximos a su tamaño de reposo. Y dentro de cada dominio, la **inclinación** se vuelca hacia el lado de la ganancia o el de la pérdida según cuál de las dos fuerzas opuestas predomine.

Estas deformaciones son continuas —el volumen admite infinitos grados— pero las formas estables —atractores, en el sentido de la teoría de sistemas dinámicos: configuraciones hacia las que el sistema tiende y en las que se sostiene— gravitan hacia un número reducido de configuraciones características, organizadas en torno a los octantes del espacio (sección 5). El volumen puede concentrarse casi por completo en un eje (una orientación dominada por un solo dominio), repartirse entre dos, o distribuirse entre los tres. La geometría admite asimetrías, pero el repertorio de formas estables es finito. El resto de la sección formaliza la maquinaria que genera esta geometría.

2.1. El estado: seis fuerzas en tres dominios de supervivencia

El estado interno de orientación se define sobre tres ejes, cada uno correspondiente a un dominio de supervivencia: el físico o corporal (F), el material o de recursos (R), y el social o relacional (S). Estos dominios capturan las clases de cosas que un agente situado puede ganar o perder con consecuencias para su persistencia: su integridad física, los recursos que sostienen su actividad, y los vínculos con otros agentes.

Cada dominio está gobernado por dos fuerzas oponentes e independientes: una fuerza de **ganancia** (f^+ , asociada al beneficio o la oportunidad en ese dominio) y una fuerza de **pérdida** (f^- , asociada al daño o la amenaza). En términos conductuales, la fuerza de ganancia impulsa la aproximación y la de pérdida la evitación, pero las fuerzas se definen por el valor que representan, no por la conducta que producen. Cada fuerza es un vector sobre su eje: las dos comparten dirección (la recta del eje) y tienen sentidos opuestos, con un módulo no negativo. El estado queda definido por seis magnitudes no negativas:

$$S = (f^+_F, f^-_F, f^+_R, f^-_R, f^+_S, f^-_S), \quad \text{con } f^\pm_a \geq 0$$

La independencia de las dos fuerzas de un mismo eje es la propiedad estructural central, y distingue al modelo de las representaciones que asignan un único grado de libertad con signo a cada dimensión. Las dos fuerzas pueden crecer juntas, decrecer juntas, o variar en sentidos opuestos. El signo de la orientación no lo porta ninguna fuerza —ambas son módulos positivos— sino que emerge de su diferencia; la carga total emerge de su suma.

Cada una de las seis fuerzas es una magnitud continua, no un valor discreto ni un estado de presencia o ausencia: varía de forma graduada desde una intensidad mínima —la fuerza apenas presente— hasta una intensidad alta. Dentro de cada dominio hay, por tanto, dos gradaciones independientes —la de ganancia y la de pérdida—, cada una recorriendo de forma continua todo su rango. La aparente simplicidad de “seis fuerzas” oculta un espacio continuo y de alta resolución: la riqueza de la orientación no nace de tener muchas variables, sino de que cada una de las seis varía con finura y se compone con las demás. Esta continuidad es la que da sentido a la noción de forma estable: de un espacio de variación infinita, el sistema gravita hacia unas pocas configuraciones (los atractores de la sección 2.0).

De dónde vienen los valores de las fuerzas. El núcleo no determina el valor de cada fuerza en cada momento: lo toma como entrada. Esos valores provienen de la

evaluación que el agente hace de su situación —la percepción o appraisal—, una capa superior no formalizada en este trabajo. El núcleo procesa las fuerzas (entrada) y produce orientación (salida); cómo la percepción genera esos valores queda fuera de su alcance.

2.2. Magnitudes derivadas: posición y tensión

De la composición de los dos vectores oponentes de un eje emergen dos magnitudes:

$$\text{posición: } pos_a = f^+_a - f^-_a \qquad \text{tensión: } ten_a = f^+_a + f^-_a$$

Posición (el vector resultante): hacia qué sentido se inclina el eje y con qué módulo neto.

Tensión (la suma de módulos): la carga total del eje, con independencia de hacia dónde se incline.

La consecuencia central de la independencia de las fuerzas es que posición y tensión son separables: un mismo valor de posición puede corresponder a tensiones muy distintas. Un eje con $f^+=1$, $f^-=1$ tiene posición nula y tensión 2 (calma); con $f^+=8$, $f^-=8$ tiene la misma posición nula pero tensión 16 (tensión contenida). Las representaciones de un solo grado de libertad no pueden distinguir estos estados; el modelo sí.

Ambivalencia: dos fuerzas a la vez. Cuando ganancia y pérdida están ambas activas en el mismo dominio, el estado no es ni pérdida pura ni ganancia pura. Un eje con $f^+=2$, $f^-=4$ (posición -2 , tensión 6) representa una pérdida moderada y tranquila; un eje con $f^+=5$, $f^-=7$ tiene la misma posición -2 pero tensión 12: la misma inclinación neta, pero con una ganancia fuerte tirando en sentido contrario —la firma de la ambivalencia, el conflicto, la duda. El caso límite es la **ambivalencia pura**: cuando las dos fuerzas se igualan (p.ej. $f^+=7$, $f^-=7$), la posición es nula —ninguna inclinación, ninguna dirección— pero la tensión es máxima: el sistema está plenamente cargado y a la vez partido por la mitad. Si esa tensión es moderada, el estado puede sostenerse; si es alta, es inestable y tiende a romperse hacia un polo o a oscilar. Toda esta familia de estados es imposible de representar con una magnitud escalar y trivial con dos fuerzas independientes: es la justificación más directa de la estructura oponente.

2.3. El descentramiento basal: el equilibrio no es la neutralidad

Un sistema cuyo estado de reposo fuera la neutralidad no tendría razón para actuar. Para que un agente sea proactivo, su equilibrio debe estar desplazado hacia la ganancia. Cada eje tiene una posición deseada (objetivo) positiva:

$$\text{posición objetivo del eje } a: \hat{p}_a > 0$$

Intuición. Como un cuerpo que no reposa en horizontal sino sobre una leve pendiente: siempre tiende a rodar hacia la ganancia. Esa inclinación permanente es el motor que mantiene al agente en movimiento.

2.4. Límites del sistema: mínimo basal y techo de capacidad

Mínimo basal. Ningún eje puede quedar completamente descargado; la tensión de cada eje tiene un suelo que detiene la caída, no un rescate: $ten_a \geq \tau_{\min}$. Un sistema con toda su tensión a cero sería inerte.

Techo de capacidad. La suma de las tensiones de los tres ejes no puede superar un máximo, que corresponde al tamaño máximo del volumen: $ten_F + ten_R + ten_S \leq V_{\max}$. Representa la capacidad finita: no se puede estar al máximo en los tres dominios a la vez. El presupuesto se reparte libremente —un dominio acaparando, dos cargados, o los tres comparables—; el exceso se recorta del volumen por encima del basal, preservando las distribuciones asimétricas.

2.5. El acoplamiento entre ejes

Los tres ejes son ortogonales en su estructura, pero su dinámica los acopla: la activación de un dominio influye en la urgencia de los demás. El acoplamiento es mutuo —cada eje afecta a los otros dos— pero no simétrico: cada eje arrastra con fuerza proporcional a su sensibilidad.

$$coupling = \sum_a [sens_a \cdot ten_a \cdot \sum_{(b \neq a)} (pos_b - \hat{p}_b)^2]$$

Este acoplamiento responde a una objeción natural: si los dominios son ortogonales — independientes—, ¿cómo se coordinan en una respuesta coherente? La respuesta es doble. Estructuralmente, los ejes son independientes (por eso son tres y miden cosas distintas). Pero la respuesta del sistema es constitutivamente tridimensional: cualquier evento se proyecta sobre los tres dominios a la vez, y el acoplamiento —una deformación de la geometría, con una parte basal estructural y una parte que el contexto modula— hace que la activación de un eje altere el peso de las desviaciones de los otros. Los ejes son ortogonales; la geometría sobre ellos se deforma de forma integrada.

Intuición. Cuando un dominio está muy activado —por amenaza o por oportunidad, pues lo que arrastra es la carga total, no el signo— hace que las desviaciones de los demás pesen más. El arrastre es mayor para el físico (sensibilidad más alta). La modulación del acoplamiento por la atención es una capa superior no formalizada aquí.

2.6. La distancia homeostática: la urgencia del sistema

Todas las piezas convergen en la distancia homeostática, que mide cuán lejos está el agente de su equilibrio deseado y que su dinámica tiende a reducir:

$$d = \sqrt{(d_pos + d_ten + coupling)}, \text{ con } d_pos = \frac{\sum w_a \hat{pos} (pos_a - \hat{p}_a)^2}{\sum w_a \hat{ten} (ten_a - \hat{t}_a)^2}, \quad d_ten =$$

Intuición. Mide la desviación del equilibrio en cualquier dirección: por defecto (carencia, amenaza) o por exceso (demasiada activación o ganancia). Un sistema instalado en activación alta recalibra su referencia y pierde sensibilidad (tolerancia, adaptación hedónica): el retorno al equilibrio no es solo huir del dolor, sino descender del exceso para recuperar la capacidad de orientarse.

2.7. Principios estructurales y calibraciones libres

Principios (no alterables sin cambiar el modelo): seis fuerzas independientes; posición y tensión como diferencia y suma; equilibrio descentrado hacia la ganancia; mínimo basal y techo repartible asimétricamente; acoplamiento mutuo proporcional a carga y sensibilidad; distancia que combina posición, tensión y acoplamiento. **Calibraciones libres** (ajustables): pesos, objetivos de posición y tensión, sensibilidades, mínimo y techo. Los fenómenos de la sección 3 dependen de los principios, no de calibraciones finas.

3. Resultados: fenómenos emergentes

No se programan reglas de conducta específicas para cada fenómeno. Los agentes siguen una única regla local —actualizar su estado y elegir la acción que reduce su distancia homeostática—; las conductas reportadas surgen de la geometría y se contrastan mediante ablaciones. Cada fenómeno se somete a tres pruebas —consistencia estadística sobre múltiples semillas, ablación causal y robustez a las calibraciones— y se reporta con sus límites. Los fenómenos dependen de tres mecanismos estructurales distintos —el descentramiento, el techo de capacidad finita y el acoplamiento—, verificado caso por caso.

Niveles de afirmación. Conviene separar lo que el trabajo afirma en cinco niveles, de mayor a menor solidez, para no confundir lo demostrado con lo interpretado:

Nivel 1 — Formal: G-EMV define una geometría de fuerzas oponentes en tres dominios de viabilidad (físico, recursos, social) para la orientación homeostática.

Nivel 2 — Computacional: La dinámica implementada produce fenómenos conductuales no programados bajo una única regla local de reducción de distancia.

Nivel 3 — Causal: Cada fenómeno depende causalmente de un mecanismo estructural concreto —descentramiento, capacidad finita, acoplamiento o separabilidad posición/tensión—, verificado por ablación.

Nivel 4 — Comparativo: Los modelos homeostáticos escalares o de un solo grado de libertad por eje colapsan estados que G-EMV distingue.

Nivel 5 — Interpretativo: La misma estructura admite una lectura como geometría afectiva, pero la validación emocional con sujetos humanos queda fuera de este trabajo.

3.0. Montaje experimental

Un agente se define por su estado de seis fuerzas y por sus calibraciones —objetivos, pesos y sensibilidades—, que definen su perfil estable (lo que en el dominio psicológico correspondiente al temperamento). En cada paso percibe su situación, actualiza su estado y actúa en la dirección que reduce su distancia homeostática. La conducta —explorar, aproximarse, evitar, permanecer— no se programa con reglas explícitas, sino que emerge de la dinámica. Cada experimento varía un conjunto reducido de parámetros y cuantifica la conducta con medidas simples.

3.1. Conducta adaptativa direccional: la tipología de orientación

La dirección de la conducta emerge del signo del descentramiento en cada eje. Un agente con descentramiento social positivo se aproxima al estímulo social de forma consistente; uno con descentramiento negativo se aleja; uno sin descentramiento social se comporta como caminante aleatorio. La tipología es absolutamente consistente en la totalidad de las simulaciones. La ablación confirma la causa: anular el objetivo social invierte la conducta del positivo; anular el peso del eje convierte a ambos en caminantes aleatorios. El objetivo determina la dirección; el peso, la intensidad. Depende del descentramiento social y es independiente del techo, que no llega a activarse.

3.2. El descentramiento como motor de la proactividad

El descentramiento no solo dirige la conducta: la motoriza. Un agente descentrado hacia la ganancia explora proactivamente desde el principio; uno centrado permanece reactivo; uno con descentramiento negativo colapsa, reduciendo su actividad con el tiempo. El contraste proactivo/reactivo es consistente en la totalidad de las simulaciones. La ablación muestra que la proactividad depende del descentramiento (anular los objetivos la elimina) y no del acoplamiento (desactivarlo apenas la altera, -2%). El colapso del negativo ocurre en todo el rango, con máxima intensidad en niveles intermedios.

3.3. Un óptimo de activación dependiente de la capacidad

Comparando la respuesta de agentes con distintos niveles de tensión basal ante un mismo estímulo, la respuesta no crece indefinidamente: existe un nivel intermedio donde la perturbación es máxima, menor en los extremos. La ablación identifica la causa: eliminar el techo hace desaparecer el óptimo y la respuesta crece de forma monótona. Es el techo —la capacidad finita— el que genera el óptimo. El nivel exacto se desplaza con la capacidad y la magnitud del estímulo; lo estructural es la existencia de un óptimo interior. Guarda correspondencia con la relación activación-rendimiento (Yerkes-Dodson), si bien lo medido

es la perturbación homeostática y no una medida de rendimiento, que el modelo no incorpora.

3.4. Ceguera a la oportunidad bajo saturación

El fenómeno más distintivo, posible solo gracias a la independencia de las fuerzas. Dos agentes con la misma posición pero distinta tensión —uno en calma, otro en tensión contenida cerca del techo— responden de forma marcadamente distinta a una oportunidad: el agente en calma la registra con claridad, el saturado apenas la percibe. El mecanismo: el saturado tiene la capacidad casi agotada, la activación que la oportunidad demandaría no cabe y rebota contra el techo. Consistente en la totalidad de las simulaciones; robusto a parámetros de capacidad y sensibilidad. **Límite declarado:** es un fenómeno de magnitud —aparece para oportunidades suficientemente grandes (las que exceden la capacidad del saturado), no para estímulos pequeños—. En interpretación, describe un rasgo del estrés crónico: un sistema sobrecargado pierde la capacidad de aprovechar lo favorable (emparentado con la anhedonia).

3.5. La riqueza de la orientación y su recuperación

La riqueza de la orientación mide cuán distribuida está la activación entre los tres ejes: máxima con los tres comparables (distribuida), mínima con un solo dominio acaparando (concentrada). La transición es continua, sin saltos. La orientación concentrada no es deficiente: es la respuesta adaptativa para una emergencia (contundencia a costa de matiz). **Recuperación natural:** un estado de concentración extrema se enriquece por sí solo —partiendo de toda la activación en un eje y evolucionando libremente, la riqueza se recupera en pocos pasos vía el acoplamiento—. La concentración extrema es transitoria, no una trampa permanente; un bloqueo persistente requeriría un mecanismo adicional, ausente en el modelo base.

3.6. Resumen: cada fenómeno depende de un mecanismo distinto

La tabla resume los cinco fenómenos con su mecanismo causal, el resultado principal, la ablación que lo suprime, su robustez y su límite declarado. Que dependan de mecanismos estructurales *distintos* —y no de un único parámetro— es lo que da solidez al conjunto: no es un efecto repetido con varios nombres, sino fenómenos separables con causas separables.

Fenómeno	Mecanismo	Resultado	Ablación que lo suprime	Límite
Conducta direccional (3.1)	Descentramiento del eje	Positivo se aproxima, negativo evita, neutro deambula (100%)	Anular objetivo → invierte; anular peso → aleatorio	Independiente del techo
Proactividad (3.2)	Equilibrio sesgado a la ganancia	Descentrado explora pronto; centrado reactivo; negativo colapsa	Anular objetivos → desaparece; acoplamiento -2% (irrelevante)	No es política aprendida
Óptimo de activación (3.3)	Techo de capacidad finita	Respuesta máxima en activación intermedia (97%)	Quitar el techo → respuesta monótona	No mide rendimiento de tarea
Ceguera a la oportunidad (3.4)	Separabilidad posición/tensión + techo	Misma posición, distinta tensión → distinta respuesta (100%)	Quitar techo o independencia de fuerzas → desaparece	Solo para oportunidades sobre el umbral de capacidad
Recuperación de riqueza (3.5)	Acoplamiento entre ejes	Estados concentrados se redistribuyen solos	Quitar acoplamiento → bloquea la recuperación	Bloqueo persistente exige mecanismo extra

Todos los fenómenos son consistentes sobre múltiples semillas y robustos a la variación de calibraciones dentro de rangos razonables; los detalles numéricos completos (semillas,

barridos, protocolos de ablación) se documentan en el material reproducible que acompaña al trabajo.

4. La distinción central: posición y tensión

Las secciones anteriores han presentado el modelo y los fenómenos que produce. Conviene ahora detenerse en la propiedad de la que casi todo lo demás depende, porque es lo que separa a G-EMV de las representaciones de un solo grado de libertad: la **separabilidad de posición y tensión**.

En una representación que asigna a cada dimensión un único valor con signo —la distancia a un punto de ajuste—, el estado de un eje queda descrito por un solo número. G-EMV parte, en cambio, de dos fuerzas oponentes (ganancia y pérdida) y obtiene de ellas dos magnitudes mediante las dos operaciones más básicas posibles: la **resta** ($f^+ - f^-$) da la posición, y la **suma** ($f^+ + f^-$) da la tensión. Las dos describen el mismo eje, pero capturan cosas distintas, y no son del mismo tipo: la posición es un módulo *con dirección* —cuánto se inclina el eje y hacia qué polo (ganancia o pérdida)—, mientras que la tensión es un módulo *sin dirección* —solo cuánta carga total soporta, sin apuntar a ningún lado—.

La clave es que suma y resta son independientes: se puede cambiar una sin tocar la otra. Dos ejes con la misma resta (la misma posición) pueden tener sumas muy distintas (distinta tensión). Una representación escalar equivale, a lo sumo, a la resta —la posición con su signo— y no tiene forma de codificar la suma por separado: pierde la tensión. G-EMV calcula las dos sobre las mismas fuerzas, y por eso ve estados que el escalar colapsa en uno solo.

Tres estados, una misma posición. Considérese un eje con posición neutra. Puede corresponder a la calma ($f^+=1$, $f^-=1$: resta 0, suma 2 —poca carga, ninguna inclinación), a la tensión contenida ($f^+=8$, $f^-=8$: resta 0, suma 16 —muchacha carga, ninguna inclinación) o a cualquier punto intermedio. Las tres comparten la misma posición y son, sin embargo, estados internos radicalmente distintos: uno en reposo, otro a punto de romperse. Una representación escalar los colapsa en el mismo valor; G-EMV los distingue, y la diferencia tiene consecuencias conductuales —un sistema en calma registra una oportunidad que un sistema saturado, con la misma posición, no puede atender (sección 3.4)—.

Por qué importa. La separabilidad es la razón por la que el modelo no es reducible a las dimensiones clásicas de valencia y activación tratadas como primitivas: aquí la valencia (la posición) y la activación (la tensión) no son los puntos de partida, sino magnitudes derivadas de algo más básico —las dos fuerzas oponentes—, y por eso pueden variar de forma independiente. Es también la base de la ambivalencia (sección 2.2): dos fuerzas plenas y opuestas producen un estado de máxima tensión y posición nula que ninguna magnitud única puede representar.

Y aquí se ve por qué la tesis del trabajo insiste en hablar de estructura y no de números. Lo que orienta al agente no es una cifra de desviación, sino una **arquitectura**: tres ejes, cada uno con su módulo dirigido y su carga, acoplados entre sí, que en conjunto adoptan una **forma** —la geometría del volumen de la sección 2—. Es esa forma, y no un escalar, la que porta el sentido de la situación: hacia dónde, con cuánta urgencia, en qué dominios y con qué conflicto. La orientación —la valoración, en la lectura afectiva— emerge de una estructura con forma, no de una magnitud. Esa es, concentrada en un eje, la diferencia que recorre todo el modelo.

5. Predicciones falsables y límites

La fuerza del modelo no está en la variedad de estados que produce, sino en los que declara inestables, transitorios o inalcanzables.

5.1. Predicciones

Estructura finita de los estados estables. El espacio se organiza en torno a los ocho octantes definidos por el signo de la posición en los tres ejes. El modelo predice que los estados estables (los atractores) son pocos y discretos, no un continuo de infinitas formas, ofreciendo una explicación estructural de por qué los repertorios de estados afectivos básicos son limitados en número.

Separabilidad de posición y tensión. Dos estados con idéntica posición pero distinta tensión deben corresponder a estados internos diferentes con consecuencias conductuales distintas (verificado en 3.4). En el dominio humano: la calma y la tensión contenida deberían ser distinguibles fisiológicamente o por autoinforme.

Recuperación natural de la concentración aguda. Un estado de orientación concentrada es transitorio y se redistribuye solo vía acoplamiento (3.5). Un secuestro que no se recupera quedaría fuera del modelo base.

Estados inalcanzables. Ciertas combinaciones son inalcanzables o se desestabilizan de inmediato (p.ej. tensión máxima simultánea en los tres ejes, que el techo prohíbe). Una teoría es tanto más fuerte cuanto más prohíbe: predecir qué estados son imposibles expone el modelo a refutación de un modo que no lo hace describir los que sí produce —basta encontrar uno de esos estados “imposibles” para refutarlo—. Si los estados que el modelo declara inalcanzables tampoco aparecen en los sistemas reales, el modelo gana apoyo; si aparecieran, quedaría refutado. Por eso estas predicciones sobre lo imposible son más valiosas que cualquier descripción de lo que el modelo sí genera.

5.2. Límites declarados

El modelo orienta y, bajo umbral de emergencia, decide. En régimen normal produce una orientación sin determinar la acción concreta (la decisión deliberada es una capa no incluida). Al cruzar un umbral de urgencia extrema, la orientación colapsa a una respuesta binaria, instintiva y de supervivencia, ejecutada sin mediación deliberada. Esta capacidad de respuesta protectora rápida es de interés para arquitecturas de agentes, aunque su demostración explícita en simulación queda como trabajo futuro.

Capa atencional y temporal no formalizada. La modulación del acoplamiento por la atención, la dinámica de la motivación intrínseca y la proyección temporal son capas superiores no formalizadas. Los experimentos emplean una regla de evolución simple (reducción de la distancia) que no las incluye.

Ausencia de una medida de rendimiento. El modelo mide perturbación homeostática y riqueza de orientación, pero no eficacia en una tarea. La correspondencia con Yerkes-Dodson queda sugerida, no demostrada.

Alcance de la validación. La conducta está validada en simulación: los fenómenos emergen de forma robusta y su dependencia causal se ha verificado por ablación. Esta validación demuestra que la estructura produce las conductas descritas, no que correspondan a las emociones humanas que la interpretación sugiere. Esa correspondencia es interpretación del autor; su validación requeriría etiquetado independiente y estudios con sujetos, fuera del alcance de este trabajo.

6. Implicaciones

Las implicaciones siguientes exceden lo demostrado y se ofrecen como direcciones que el modelo abre, no como resultados.

Arquitecturas de agentes. Un sistema de orientación intrínseco: una geometría que dota al agente de criterio propio sobre qué es relevante, derivado de tres dominios de viabilidad. A

diferencia de las arquitecturas con módulos separados, emoción, motivación y valores son la misma estructura a distinta escala temporal. Su régimen de respuesta protectora rápida sugiere aplicaciones en seguridad de agentes; su eje social, en coordinación multiagente.

Eficiencia y relevancia. La capacidad finita —el techo— no es una limitación a superar, sino el principio que genera la orientación: un sistema con recursos ilimitados no necesitaría priorizar y carecería de criterio sobre qué atender. Esto sugiere una vía de eficiencia: atender selectivamente a lo relevante para la viabilidad —una posible aproximación al problema de la relevancia (frame problem) y al coste del cómputo no dirigido.

Modelos afectivos. Como modelo de la emoción humana, ofrece una posible unificación de tradiciones fragmentadas: valencia y activación como magnitudes derivadas, las emociones básicas como octantes, el appraisal como la capa de contexto. Sugiere lecturas estructurales de fenómenos clínicos —estrés crónico como saturación, anhedonia como ceguera a la oportunidad, adaptación hedónica como recalibración— que requerirían validación específica.

Ética y diseño de agentes. Si el temperamento es el perfil de calibraciones, diseñar agentes con criterio propio equivale a diseñar paisajes de orientación, no a programar conductas. El alcance del acoplamiento social —a qué agentes se extiende la consideración— es una decisión de diseño con implicaciones éticas, y la diversidad de temperamentos una posible estrategia de robustez colectiva.

Orientación, no estados sintientes. El modelo describe una arquitectura de orientación, no una propuesta de inducir estados subjetivos o sintientes en agentes artificiales. La correspondencia con la emoción es estructural e interpretativa; no implica que un agente que implemente esta geometría experimente nada. Antes bien, dotar a un agente de un dominio social en su geometría de valor apunta a sistemas a los que el daño a otros importa de forma intrínseca —una vía hacia agentes más cooperativos, no más peligrosos—, si bien la propia capacidad de dotar a los agentes de criterio propio abre preguntas que este trabajo no resuelve.

— fin del borrador completo (pendiente: apéndice matemático, figuras, abstract) —